

Partie 06 — Exercices

Écrire ses propres fonctions

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — IMC	1
Exercice 2 — Catégorie d'âge	1
Exercice 3 — Résumé numérique	1
Exercice 4 — Standardiser un calcul	2
Exercice 5 — Fonction anonyme (complément partie 7)	2
Exercice 6 — Un seuil explicite	2
Exercice 7 — Une fonction dépend-elle de l'environnement ?	2
Exercice 8 — Cas limites	2
Exercice 9 — Réutiliser ses fonctions	2

Exercice 1 — IMC

Écrivez une fonction `imc(poids, taille)` qui calcule l'indice de masse corporelle.

Testez-la avec un scalaire puis avec deux vecteurs.

Exercice 2 — Catégorie d'âge

Écrivez :

```
classe_age <- function(age, seuil = 65) {  
  ...  
}
```

La fonction retourne "senior" si `age >= seuil`, "autre" sinon.

Que se passe-t-il si `age` est un vecteur ? Proposez une version vectorisée.

Exercice 3 — Résumé numérique

Écrivez une fonction `resume_num(x, na.rm = TRUE)` qui retourne un vecteur nommé contenant :

- moyenne ;
- médiane ;
- écart-type ;
- minimum ;
- maximum.

Exercice 4 — Standardiser un calcul

Écrivez une fonction `centrer_reduire(x)` retournant :

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}.$$

Gérez les valeurs manquantes avec `na.rm = TRUE`.

Exercice 5 — Fonction anonyme (complément partie 7)

Avec :

```
x <- list(a = 1:5, b = 6:10, c = c(2, 4, 8))
```

Utilisez `lapply()` et une fonction anonyme pour calculer l'étendue `max(x) - min(x)` de chaque élément.

Exercice 6 — Un seuil explicite

Écrivez `depasse_seuil(x, seuil = 140)` renvoyant un vecteur logique. Testez avec `c(120, 140, 155, NA)` puis avec `seuil = 130`. Précisez ce qui se passe lorsque la valeur est égale au seuil.

Exercice 7 — Une fonction dépend-elle de l'environnement ?

```
seuil <- 140  
alerte <- function(x) x >= seuil
```

Appelez `alerte(135)`, modifiez `seuil` puis recommencez. Réécrivez la fonction avec un argument explicite et une valeur par défaut. Vérifiez que changer la variable globale n'affecte plus l'appel par défaut.

Exercice 8 — Cas limites

Reprenez `centrer_reduire()` avec `c(4, 4, 4)`, `c(NA, NA)` et `c(1, NA, 3)`. Expliquez les résultats. Ajoutez un contrôle qui signale une erreur s'il y a moins de deux valeurs observées ou si l'écart-type est nul.

Exercice 9 — Réutiliser ses fonctions

Pour `poids <- c(60, 75, 90)` et `taille <- c(1.60, 1.75, 1.82)`, calculez les IMC avec votre fonction puis appliquez `resume_num()` au résultat. Vérifiez un IMC à la main. Les fonctions doivent recevoir leurs données en arguments sans dépendre de variables globales.